ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME EXTRA

Teste
de Friedman

1. O que é e quando usar o Teste de Friedman
2. Passo a passo ilustrado para essa análise
3. Como calcular o tamanho amostral adequado

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Teste de Friedman) / Alves, Ana. - 2ª ed. - Brasil: Aprender Estatística Fácil, 2024. 32 p. (Extra)

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2024 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Seja muito bem-vindo ao seu guia definitivo para aprender análise de dados.

Este livro apresenta um método de ensino inovador que o capacitará a analisar seus dados de forma independente, com rapidez e precisão.

Focamos no essencial, fornecendo apenas as informações necessárias para aprender análise de dados sem se perder em complexidades.

Esqueça os conceitos intimidadores, fórmulas e tabelas. Projetamos este guia para ser útil, mesmo que seu conhecimento em estatística seja limitado.

Nossa abordagem para aprender análise de dados de forma rápida, fácil e confiante diferencia este livro dos demais.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Simplificamos os conceitos essenciais, tornando-os facilmente compreensíveis.

(b) Exemplos claros e diagramas trazem cada conceito à vida.

(c) Nosso algoritmo para seleção de análises e gráficos é simples e direto.

(d) Tratamos das análises estatísticas mais comuns, cobrindo 99% dos cenários do mundo real.

(e) Nossas instruções, com passo a passo e ilustrações, tornam a análise de dados facilmente compreensível.

(f) Experimente o que há de mais amigável, completo e intuitivo em software estatístico gratuito.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

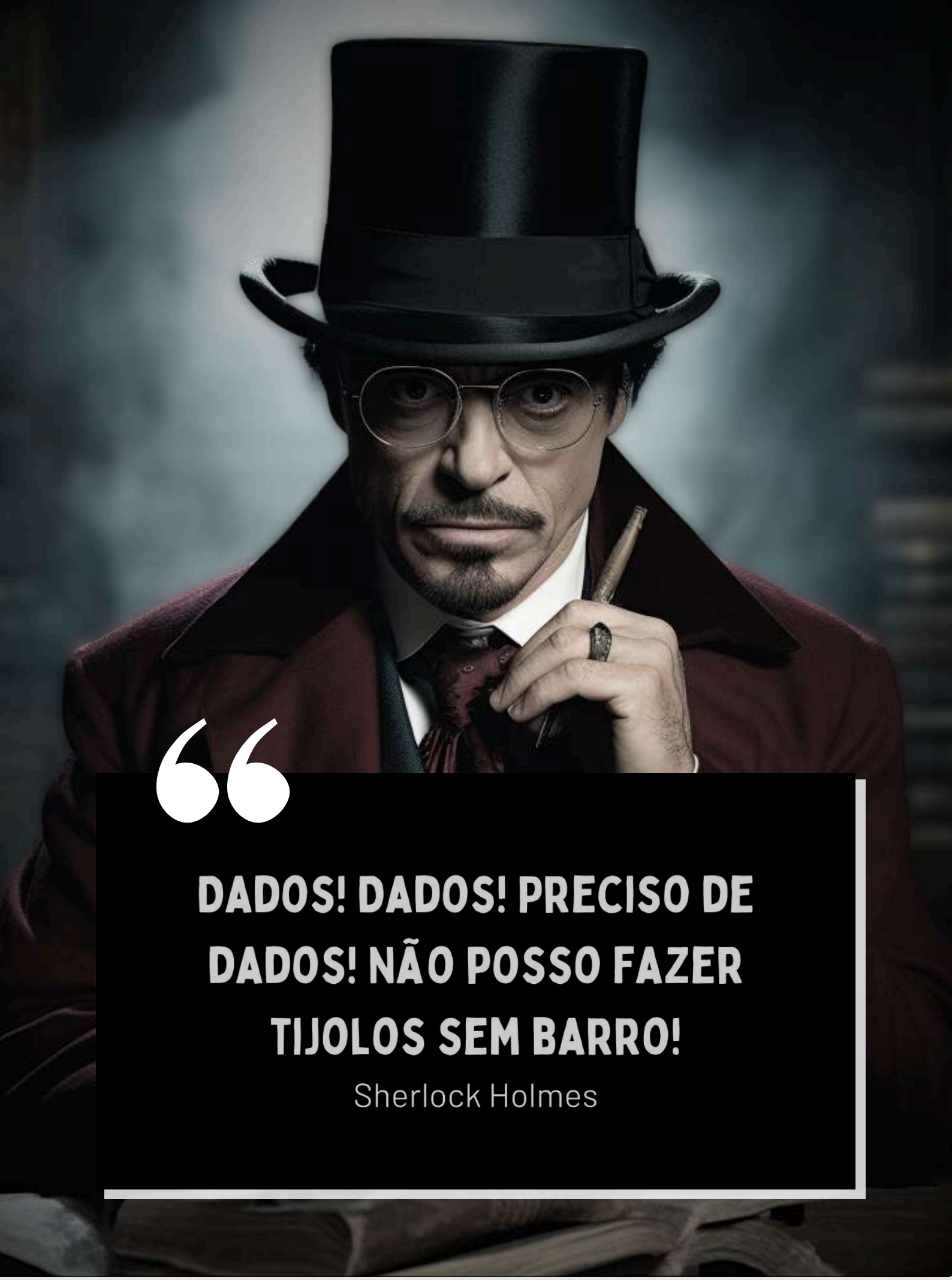
ÍNDICE

Vol. Extra Teste de Friedman

1 Teste de Friedman

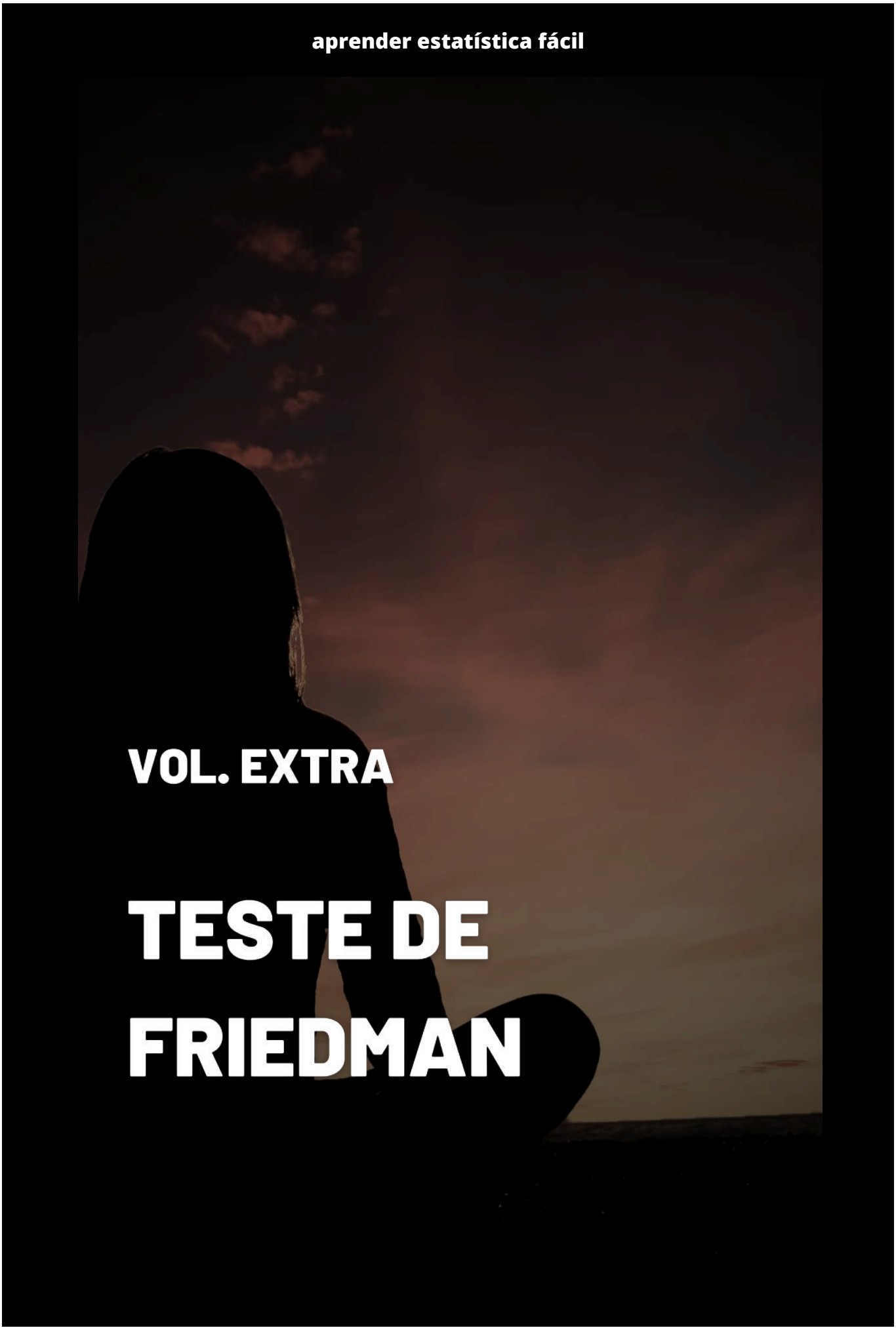
1. O que é o Teste de Friedman.....9
2. Quando usar o Teste de Friedman.....11
3. Estudo de caso.....12
4. Planilha.....13
5. Gráfico.....14
6. Reportando resultados.....15
7. Passo a passo.....17
8. Notas.....21
9. Tamanho amostral.....22
10. Notas.....29

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

aprender estatística fácil



VOL. EXTRA

TESTE DE FRIEDMAN

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O QUE É O TESTE DE FRIEDMAN?

O Teste de Friedman representa uma alternativa não paramétrica à ANOVA com medidas repetidas.

O Teste de Friedman é uma técnica estatística **não paramétrica** usada para comparar as medianas de três ou mais grupos relacionados quando a premissa de normalidade dos dados necessária para testes paramétricos, como a ANOVA com medidas repetidas, não são atendidas.

Esse teste é útil para **determinar** se pelo menos um dos grupos de medições relacionadas tende a possuir valores que são consistentemente maiores ou menores que os dos outros grupos, sem a necessidade de assumir a forma da distribuição dos dados.

Vamos simplificar isso com um **exemplo**:

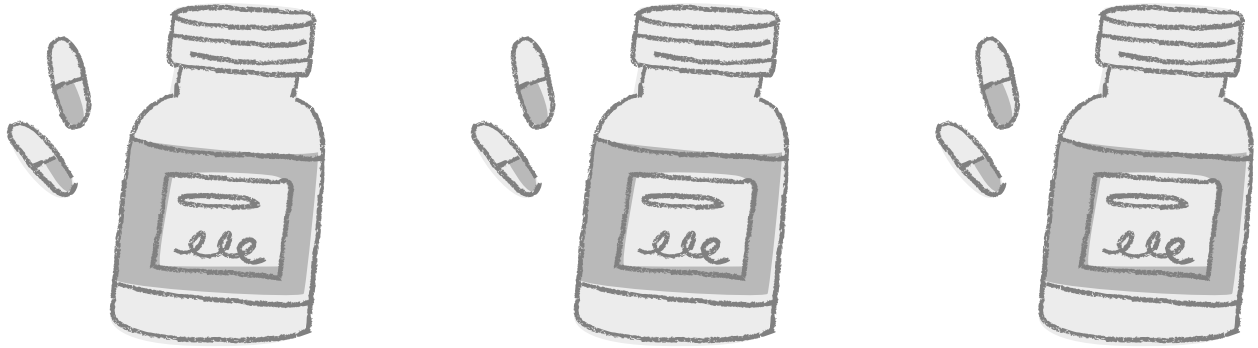
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Imagine que você está analisando a eficácia de três diferentes tratamentos médicos administrados aos mesmos pacientes em diferentes períodos.

No entanto, a distribuição dos resíduos da análise não segue uma distribuição normal.

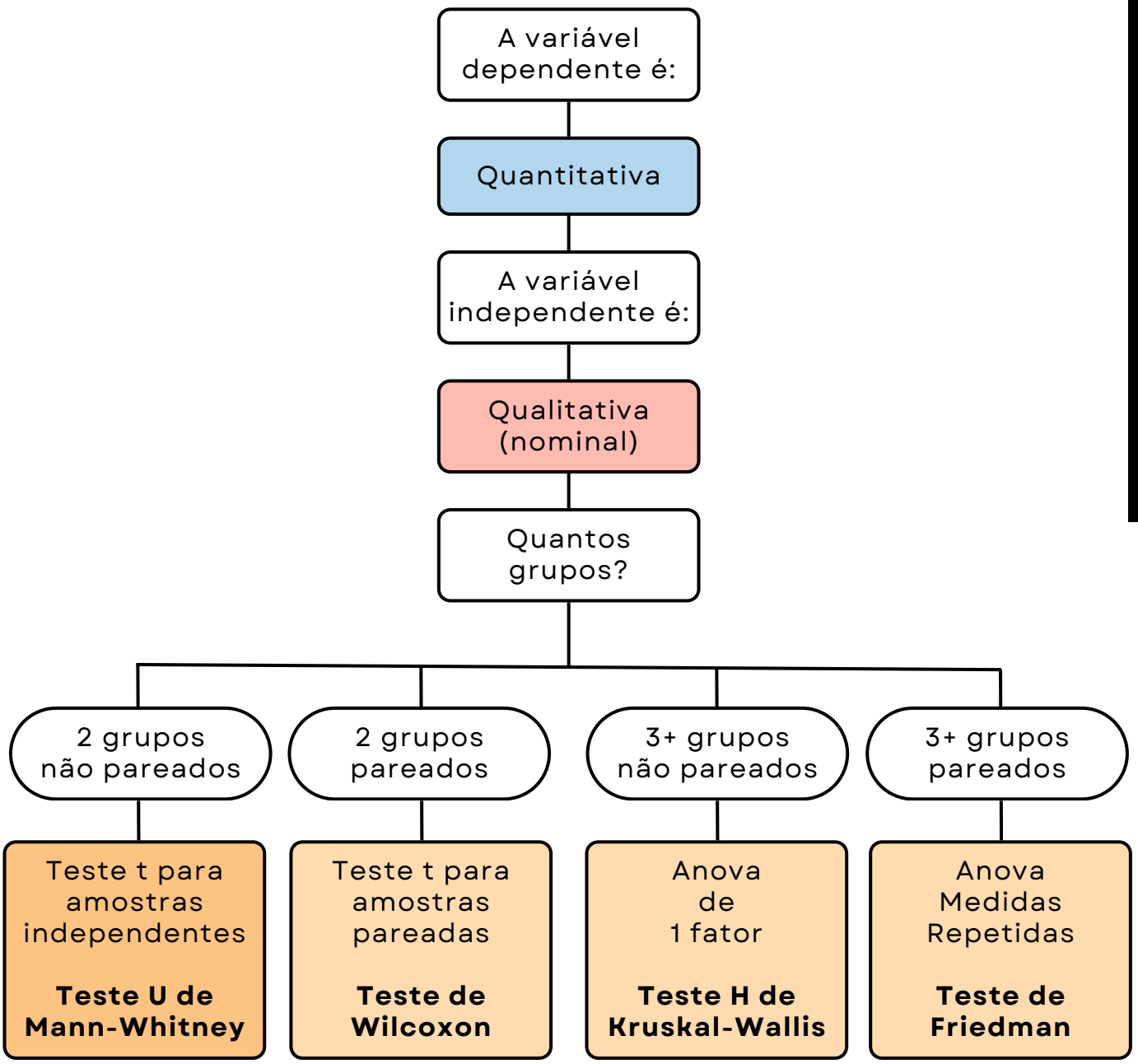
O Teste de Friedman permite comparar efetivamente esses três tratamentos para determinar se há uma diferença significativa nas respostas dos pacientes entre os diferentes períodos de tratamento, mesmo sem a normalidade dos dados.

Assim, este teste é uma ferramenta valiosa para análises que requerem métodos robustos em face de dados que **não** atendem às suposições de métodos paramétricos.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

QUANDO USAR O TESTE DE FRIEDMAN?



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

OBJETIVO: Testar se há diferença nas respostas dos pacientes a três diferentes tratamentos administrados em momentos distintos, sem assumir a normalidade dos dados.

VARIÁVEL INDEPENDENTE (X), A CAUSA: Tratamento (categórica com 3 momentos — Tratamento A, Tratamento B, Tratamento C).

VARIÁVEL DEPENDENTE (y), O EFEITO: Nível de Dor (contínua, níveis de dor reportados pelos pacientes após cada tratamento).

DEFINIR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA: $\alpha = 0{,}05$

MINHA HIPÓTESE: Pelo menos um dos tratamentos terá um efeito diferente nos níveis de dor em comparação com os outros tratamentos.

CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL: G*Power (a seguir).

PREMISSAS: Independência entre os diferentes pacientes.

ANÁLISE: Teste de Friedman (alternativa não paramétrica à ANOVA com medidas repetidas).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PLANILHA

Abaixo está um exemplo de planilha com dados e formatação adequada necessários para executarmos o Teste de Friedman.

Para este teste, precisamos de três colunas, cada uma representando as medições relacionadas aos Tratamentos (A, B e C).

- **Variável independente (X):** Tratamento (A, B e C)
- **Variável dependente (y):** Nível de Dor

	A	B	C
1	**Tratamento A**	**Tratamento B**	**Tratamento C**
2	7	3	2
3	3	0	0
4	6	4	1
5	0	6	4
6	1	1	1
7	5	5	1
8	3	2	0
9	4	5	0
10	1	1	0
11	2	1	1
12	7	5	5
13	4	3	2
14	2	1	0
15	5	4	2
16	2	2	5

Cada linha representa um paciente amostrado, nos Tratamentos A, B e C, permitindo avaliar as mudanças nos níveis de dor para cada indivíduo. Esta formatação é essencial para realizar o Teste de Friedman corretamente.

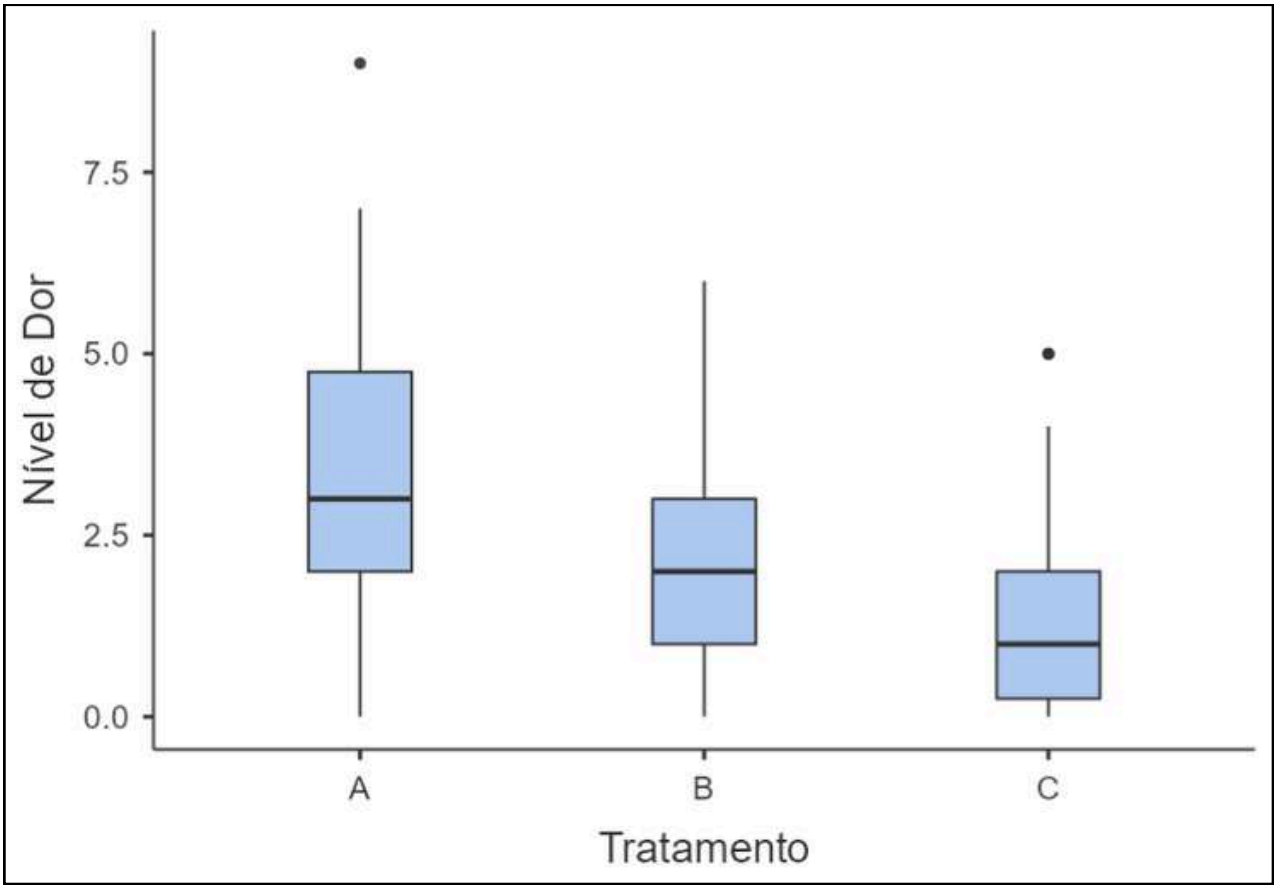
Nota: *Essa planilha está disponível para download nos materiais deste módulo extra sobre Teste de Friedman.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

GRÁFICO

Abaixo está um exemplo de tipo de gráfico que pode ser utilizado para visualização de dados compatíveis com o Teste de Friedman.

O gráfico de caixas (*box plot*) representa a variável independente, Tratamento, no eixo-X e a variável dependente, Nível de Dor, no eixo-y.



Nota: *No gráfico a barra horizontal representa a mediana, a caixa representa os quartis 1 e 3, e as barras verticais o valor máximo e mínimo (excluindo os outliers).*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

REPORTANDO OS RESULTADOS

Após seguir o passo a passo do próximo tópico, podemos reportar os resultados assim:

O Teste de Friedman foi realizado para avaliar se existem diferenças significativas nos níveis de dor entre três tratamentos diferentes, sem a suposição de normalidade.

A análise indicou uma diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos ($\chi^2 = 30{,}178$, $p < {,}0001$), com um tamanho de efeito do coeficiente de concordância de Kendall (W) = 0,5.

As comparações múltiplas Durbin-Conover indicaram que há diferença estatisticamente significativa entre todos os pares de tratamentos ($p < {,}001$).

Este resultado sugere uma concordância forte entre os tratamentos, indicando que os tratamentos têm efeitos muito diferentes.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Verificação de Premissas:

A análise da normalidade dos dados, uma premissa crítica para testes paramétricos, foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk.

O teste mostrou que a normalidade foi violada (W = 0,956, p = ,0039), justificando o uso do Teste de Friedman, que é adequado para dados não ajustados à distribuição normal.

A violação da normalidade reforça a importância da seleção de uma abordagem não paramétrica para a análise desses dados.

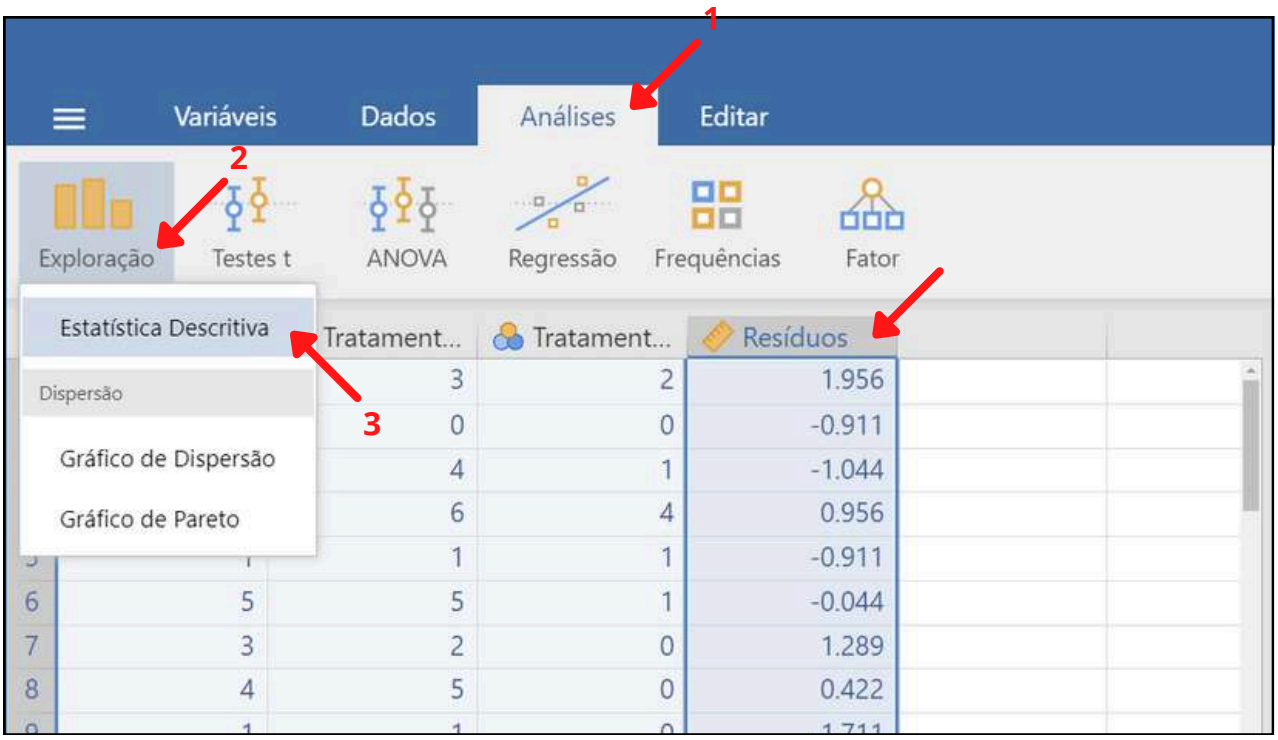
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PASSO A PASSO

1. Para testarmos a normalidade, há um arquivo em formato Excel (.xlsx) disponível para download neste módulo. Cole seus dados nas colunas A, B e C, e os resíduos serão calculados automaticamente na coluna G. Em seguida, copie os dados da coluna G e cole-os em uma coluna no jamovi.

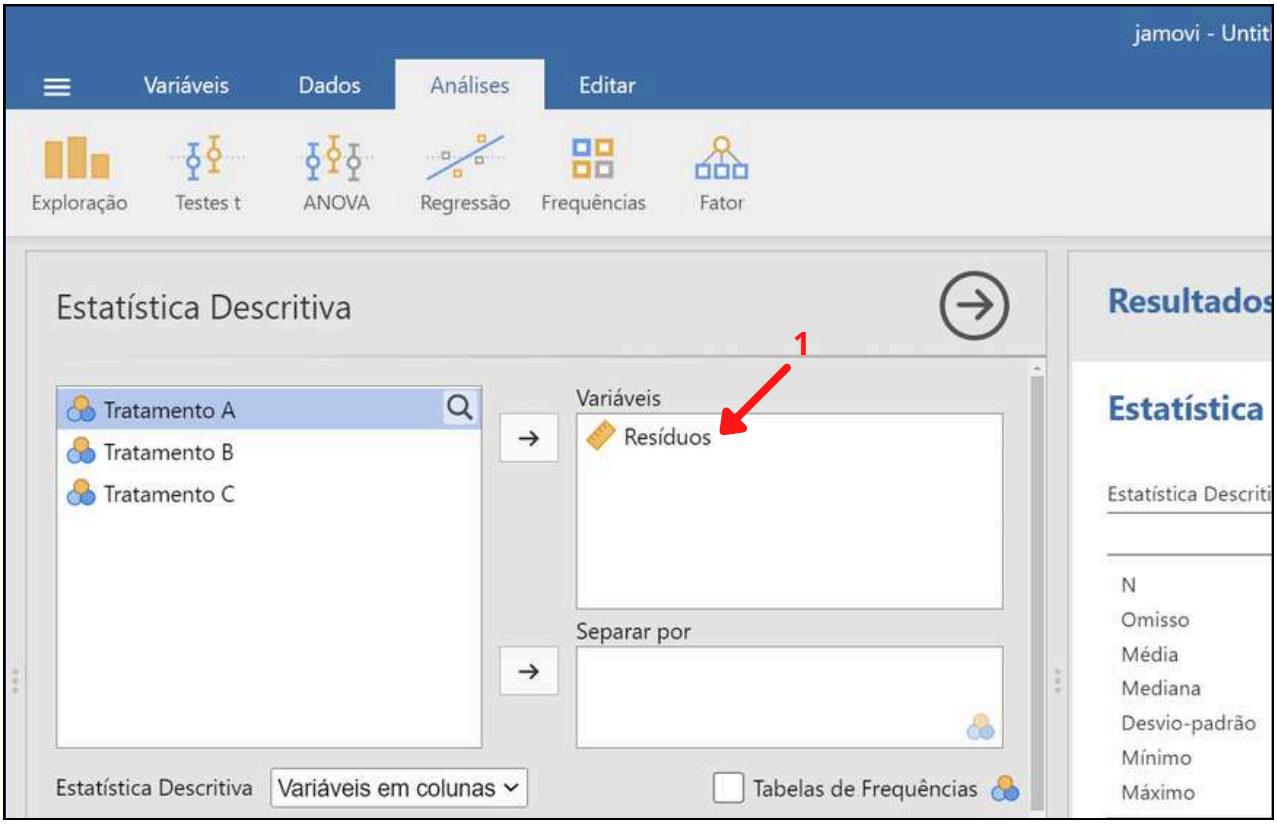
	A	B	C	D	E	F	G
1	VARIÁVEL 1	VARIÁVEL 2	VARIÁVEL 3	Res1	Res2	Res3	RESÍDUOS (copiar)
2	7	3	2	1.96	-0.91	-1.04	1.955555556
3	3	0	0	0.96	-0.91	-0.04	-0.911111111
4	6	4	1	1.29	0.42	-1.71	-1.044444444
5	0	6	4	-4.38	2.76	1.62	0.955555556
6	1	1	1	-1.04	0.09	0.96	-0.911111111
7	5	5	1	0.29	1.42	-1.71	-0.044444444
8	3	2	0	0.29	0.42	-0.71	1.288888889
9	4	5	0	-0.04	2.09	-2.04	0.422222222
10	1	1	0	-0.71	0.42	0.29	-1.711111111
11	2	1	1	-0.38	-0.24	0.62	-4.377777778
12	7	5	5	0.29	-0.58	0.29	2.755555556
13	4	3	2	-0.04	0.09	-0.04	1.622222222
14	2	1	0	-0.04	0.09	-0.04	-1.044444444
15	5	4	2	0.29	0.42	-0.71	0.088888889

2. Os resíduos calculados no Excel, após colados no jamovi, estarão prontos para serem testados quanto à normalidade. Então, clique em **Análises: Exploração: Estatística Descritiva**.

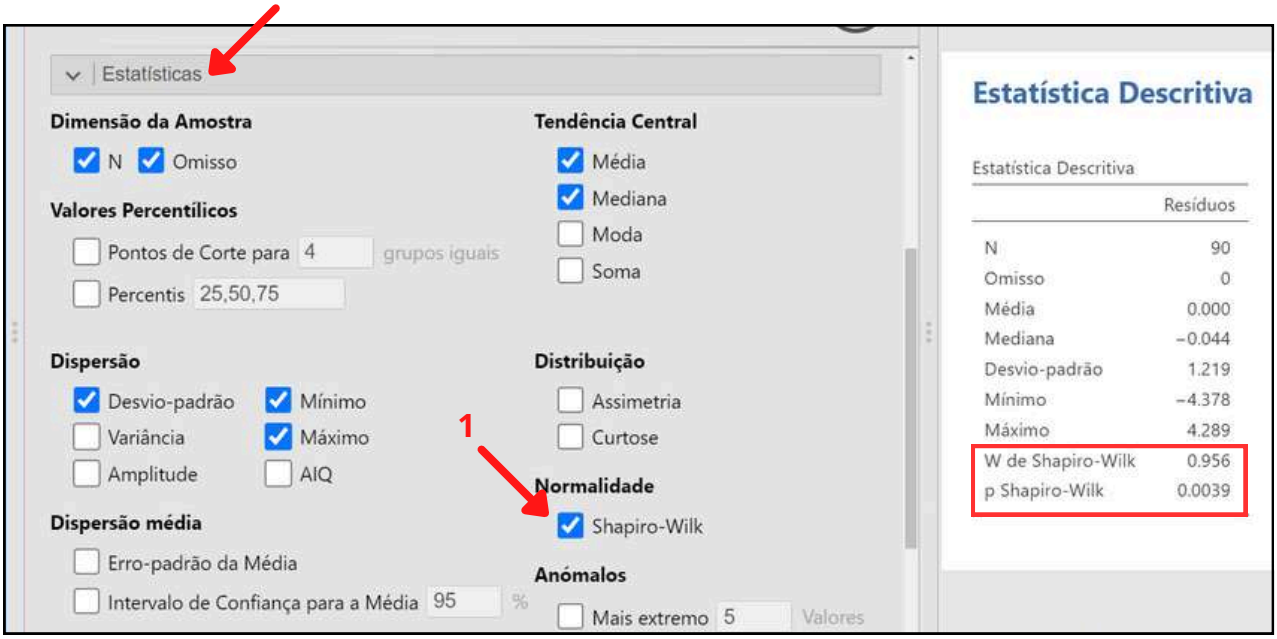


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Arraste a coluna **Resíduos**, que acabou de colar no jamovi, para a caixa **Variáveis**.

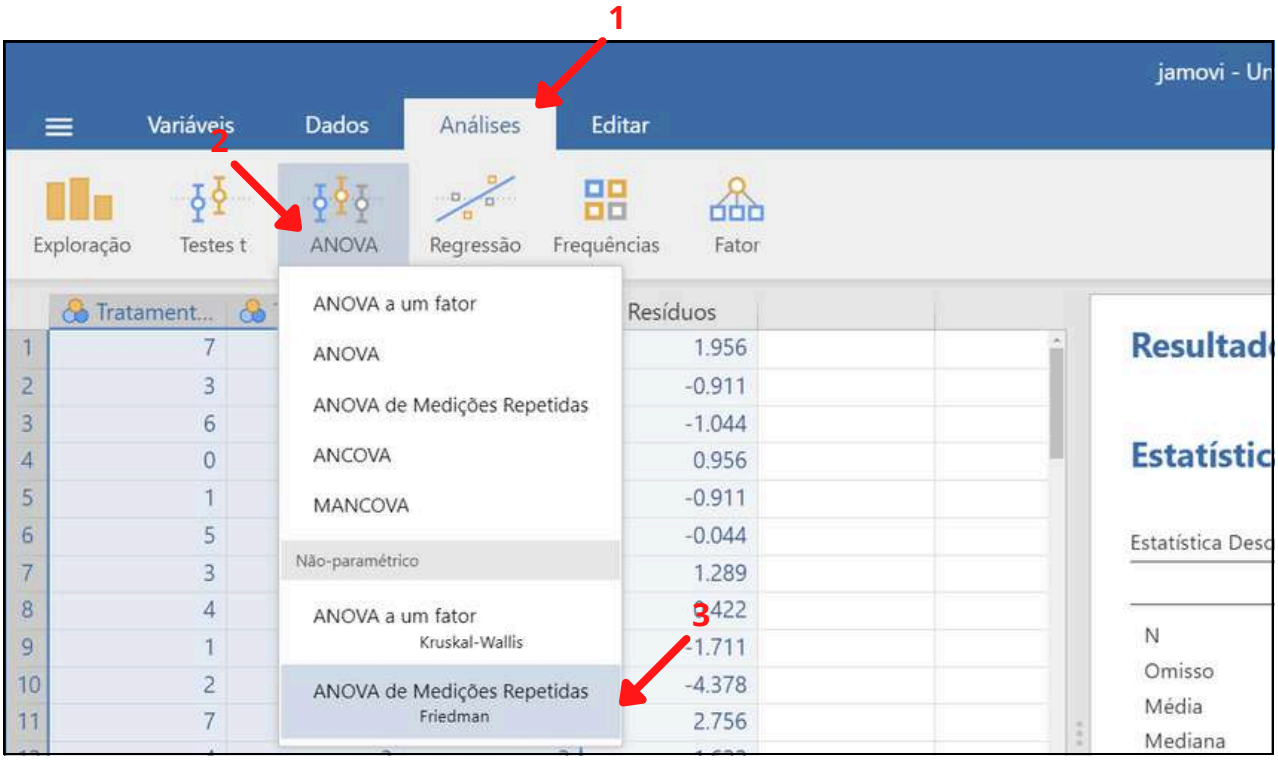


4. Na aba **Estatísticas**, marque a opção **Shapiro-Wilk** em **Normalidade** e verifique o resultado à direito. Neste caso, de acordo com o teste de normalidade de Shapiro Wilk, os resíduos da análise não se ajustaram à distribuição normal (W = ,956, p = ,0039), justificando o uso da análise não paramétrica, Teste de Friedman.

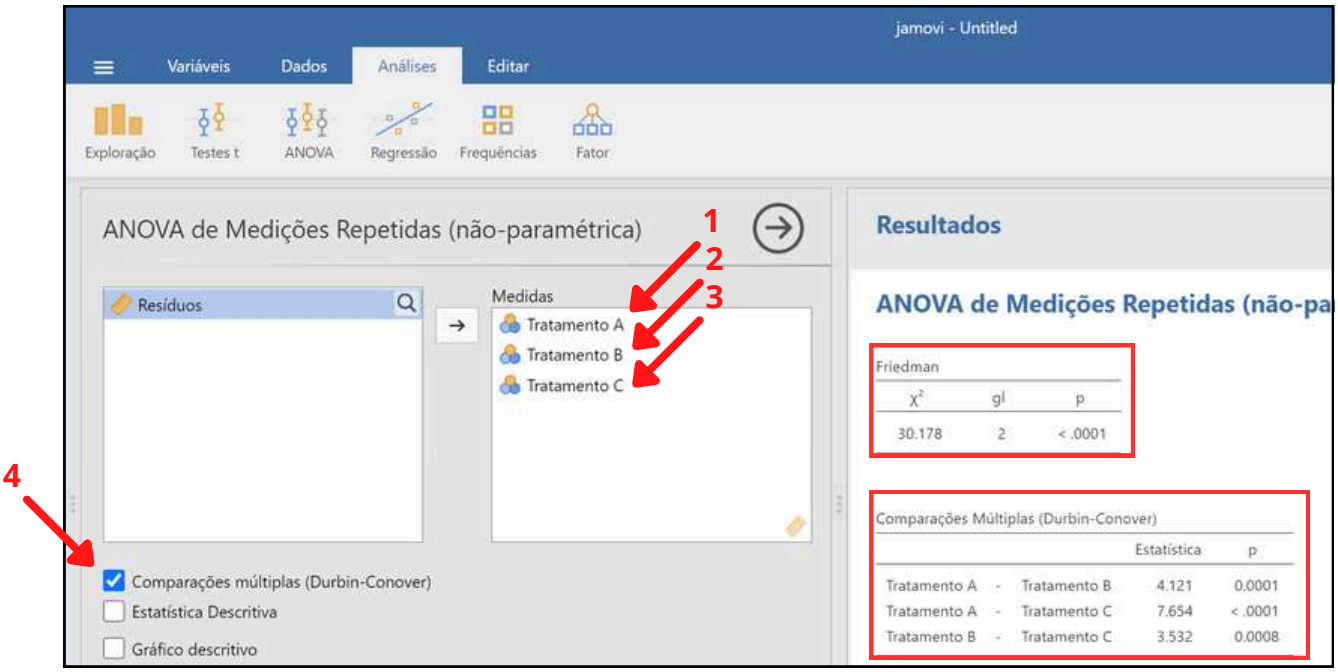


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. Agora vamos rodar o Teste de Friedman no jamovi. Para isto, com os dados já importados ou colados, clique em **Análises: ANOVA: ANOVA de Medições Repetidas - Friedman**.



6. Arrastar as três colunas (Tratamento A, B e C) para a caixa **Medidas**, e então marcar a opção **Comparações múltiplas (Durbin-Conover)**. Os resultados principais indicaram diferença entre os tratamentos (χ^2 = 30,18, p < ,0001), mais especificamente entre todas as comparações (p < 0,001).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7. Como o cálculo do tamanho de efeito para o Teste de Friedman ainda não foi implementado no jamovi, ele pode ser obtido por meio de um arquivo em formato Excel (.xlsx) disponível para download neste módulo.

Basta preencher as informações conforme instruções a seguir:

1. Preencha o valor de χ^2, obtido no jamovi após a execução do Teste de Friedman.
2. Preencha o valor de n, que representa o número de pacientes amostrados (linhas)
3. Preencha o valor de k, que representa o número de tratamentos (colunas)
4. Pronto, os tamanhos de efeito foram corretamente calculados.

Instruções:

1. Preencha o valor de χ^2, obtido no jamovi após a execução do Teste de Friedman
2. Preencha o valor de n, que representa o número de pacientes amostrados (linhas)
3. Preencha o valor de k, que representa o número de tratamentos (colunas)
4. Pronto, os tamanhos de efeito foram corretamente calculados.

Preencha os dois campos abaixo	
χ^2 =	30.18
n =	30
k =	3
Resultado	
Coeficiente de Concordância de Kendall (K) =	0.50
Epsilon Quadrado (ε2) =	0.47

1 2 3

O Coeficiente de Concordância de Kendall (W) varia de 0 a 1, onde valores próximos de 0 indicam pouca ou nenhuma concordância entre as classificações atribuídas aos grupos, enquanto valores próximos de 1 indicam alta concordância. Especificamente, um W próximo de 0 indica que as classificações dos grupos são quase aleatórias e não há concordância significativa. Um W em torno de 0,1 sugere uma concordância fraca, enquanto um W próximo de 0,3 indica uma concordância moderada. Um W de aproximadamente 0,5 representa uma concordância forte. Finalmente, um W de 1 indica concordância perfeita, onde todos os sujeitos classificaram os grupos de maneira idêntica. Valores intermediários fornecem uma medida gradativa do grau de concordância entre as classificações.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

(a) Violação da Premissa de Normalidade

O Teste de Friedman é frequentemente escolhido como uma alternativa à ANOVA com medidas repetidas quando a premissa de normalidade não é satisfeita. Antes de recorrer a este teste não paramétrico, é recomendável explorar possíveis transformações dos dados que possam normalizar as distribuições. Transformações comuns incluem a logarítmica, raiz quadrada ou até a transformação de Box-Cox, dependendo da natureza dos dados. A normalização das distribuições permite a utilização de testes paramétricos, que possuem maior poder estatístico sob a condição de normalidade.

Entretanto, se as transformações não resultarem em distribuições aproximadamente normais, ou se forem inadequadas para os dados em questão, o Teste de Friedman permanece uma alternativa. Este teste avalia se três ou mais medições relacionadas provêm de populações com a mesma mediana, sem assumir uma distribuição específica dos dados.

(b) Tamanho do Efeito: Coeficiente de Concordância de Kendall (W)

O tamanho do efeito é uma métrica crucial para entender a magnitude de uma descoberta estatística, além da sua significância estatística. No contexto do Teste de Friedman, o tamanho de efeito pode ser estimado através do Coeficiente de Concordância de Kendall (W) e do Epsilon Quadrado (ε^2), por exemplo.

O Coeficiente de Concordância de Kendall (W) mede a concordância entre as classificações atribuídas a diferentes grupos e é calculado com base na estatística χ^2 e no número de sujeitos e grupos. O valor de W varia de 0 a 1, onde 0 indica nenhuma concordância e 1 indica concordância perfeita. Um W próximo de 1 sugere uma associação muito forte, indicando que as classificações dos tratamentos são muito consistentes entre os sujeitos.

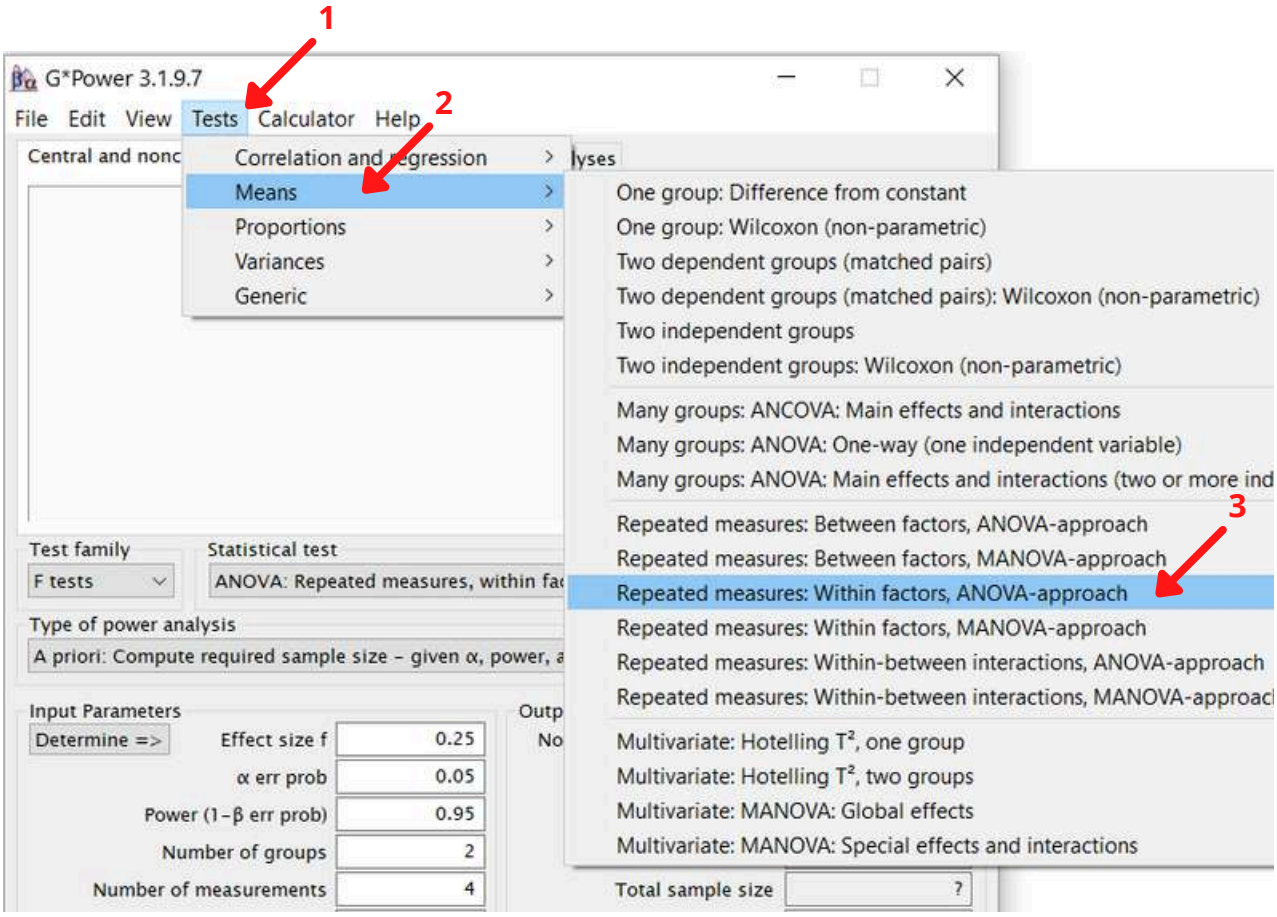
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

TESTE DE FRIEDMAN

Exemplo:
Existe uma diferença nos níveis de dor entre três tratamentos administrados aos mesmos pacientes em momentos distintos?

Cálculo de Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos dados de 4 pacientes em cada um dos três tratamentos e estimamos o tamanho de efeito.

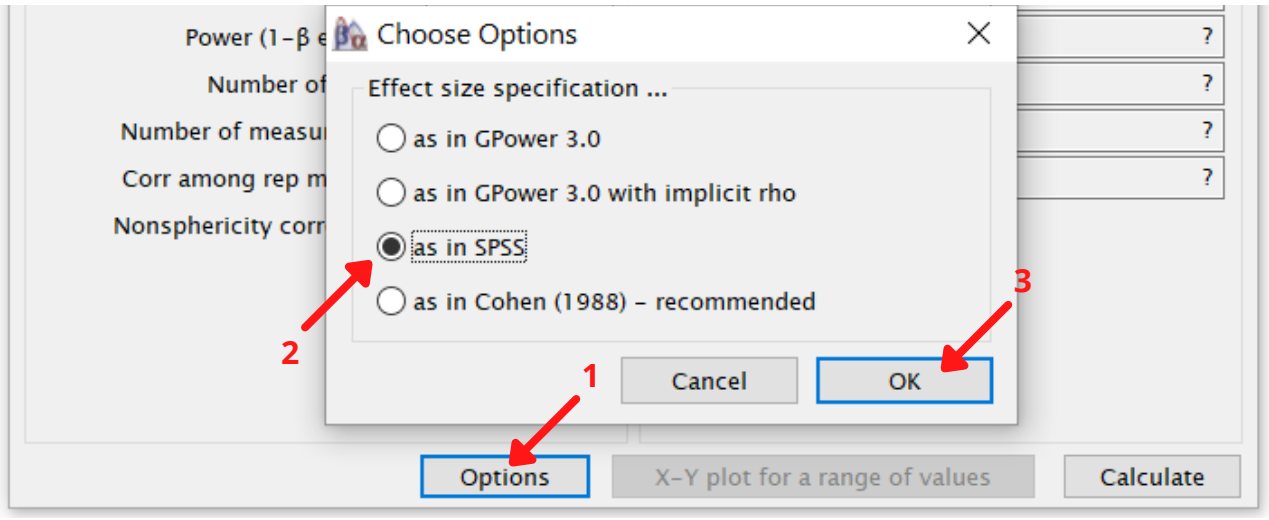
1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Repeated measures: Within factors, ANOVA-approach**.



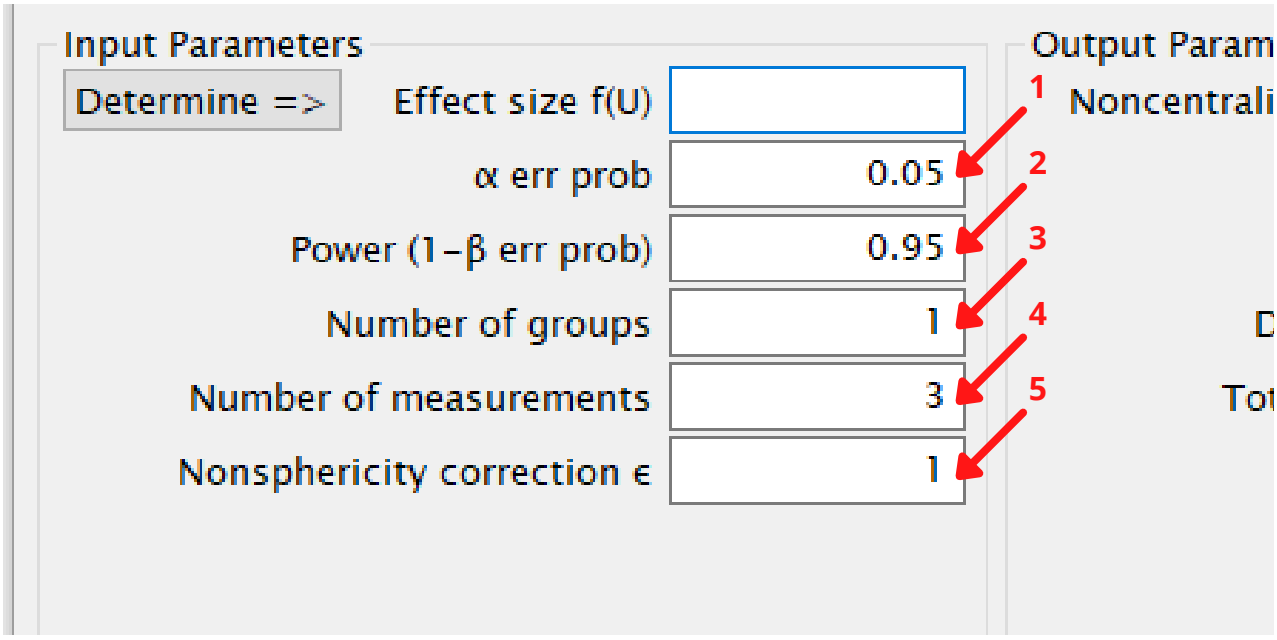
⚠ ***Como não há implementação específica para o Teste de Friedman no G*Power, aqui usaremos os mesmos caminhos do cálculo de tamanho amostral para ANOVA de um fator com medidas repetidas.***

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Clique em **Options** (Opções) na parte inferior, selecione **as in SPSS** (como no SPSS) e clique **OK**. Essa alteração deve ser feita pela forma como o jamovi calcula o eta quadrado parcial (η^2p).



2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**.

  Quanto maior o poder, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho amostral requerido também aumenta.

- **Number of groups (Número de grupos):** Insira o número de grupos. Em um Teste de Friedman, esse valor sempre será 1.

- **Number of measurements (Número de medidas repetidas):** Insira o número de medidas repetidas. Em um Teste de Friedman, esse valor sempre será 3 ou mais.

  Neste exemplo, tivemos 3 medidas repetidas (Tratamento A, Tratamento B, Tratamento C).

- **Nonsphericity correction ε (Correção p/ não-esfericidade ε):** Se a premissa de esfericidade está sendo atendida, use o valor 1.

  Se a premissa está sendo violada, o valor deste campo pode ser obtido da seguinte forma: 1/(Número de medidas repetidas - 1).

  Neste exemplo, seria 1/(3-1) = 0.5.

  **Mais informações adiante.*

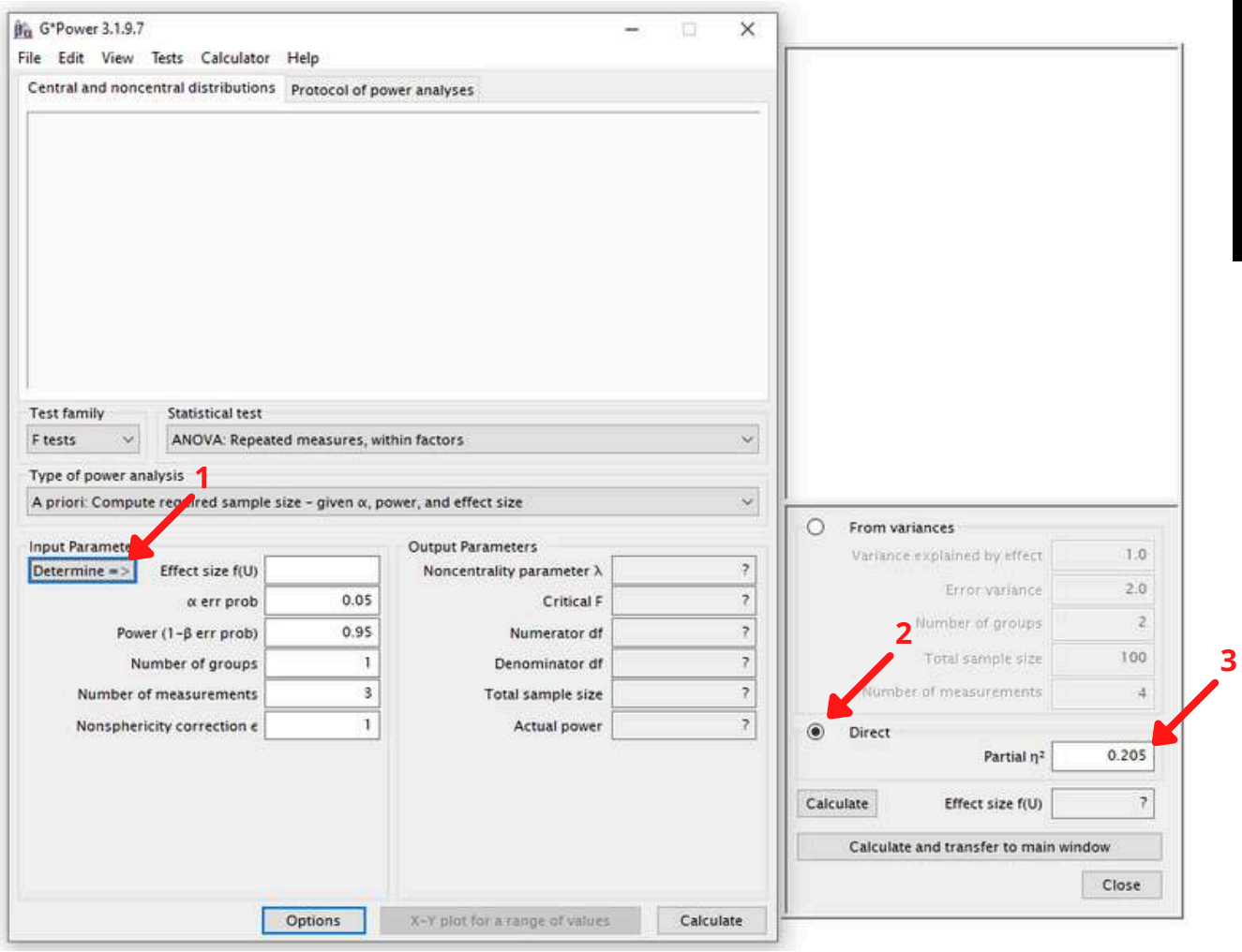
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f(U) = Tamanho de efeito f(U) de Cohen: Esta métrica representa a força da diferença entre os grupos testados.

Para estimar o valor de f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, selecione a opção **Direct** (Direto).

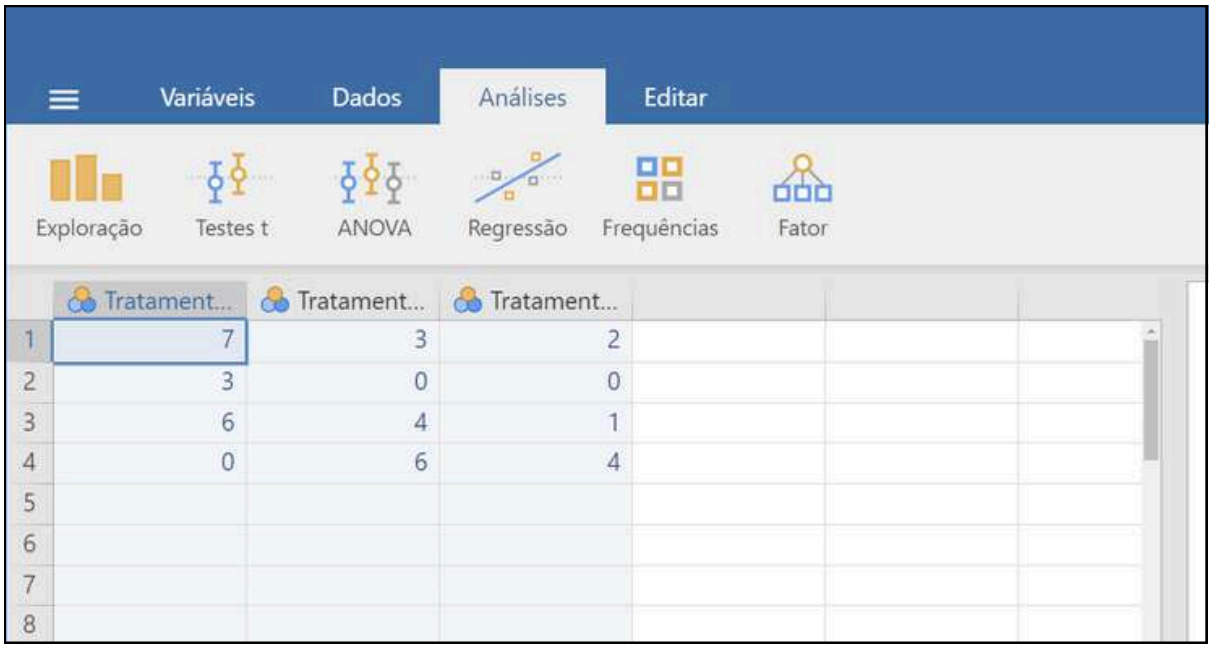
Em seguida, devemos inserir o valor estimado ou suposto de **Partial η²** (eta quadrado parcial, η^2p).



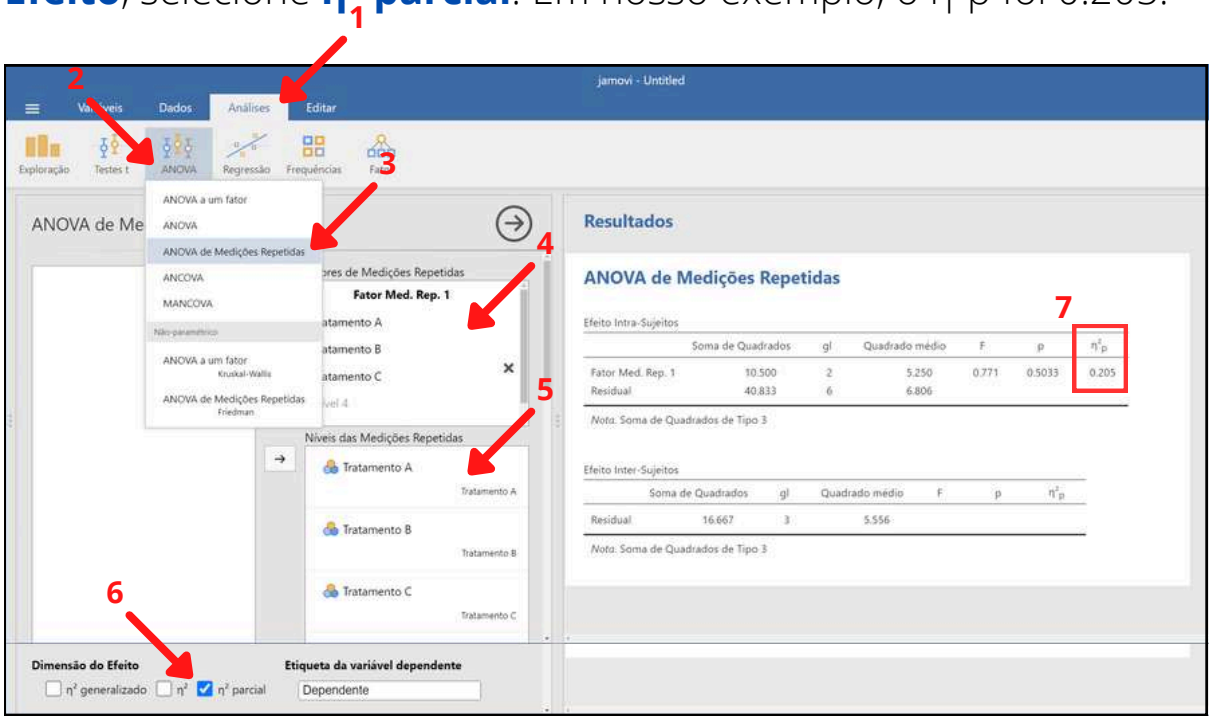
⚠ ***Vamos estimar esse valor usando uma análise preliminar dos dados do estudo piloto, conforme mostrado a seguir.***

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para obter o eta quadrado parcial (η^2p) estimado, vamos abrir o jamovi e inserir nossos dados piloto.



Execute essa ANOVA preliminar clicando em **Análises: ANOVA: ANOVA de Medições Repetidas**. Preencha a caixa **Fatores de Medições Repetidas** e coloque as colunas **Tratamento A, B, C** na caixa **Níveis das Medições Repetidas**. Em **Dimensão do Efeito**, selecione **η^2 parcial**. Em nosso exemplo, o η^2p foi 0.205.

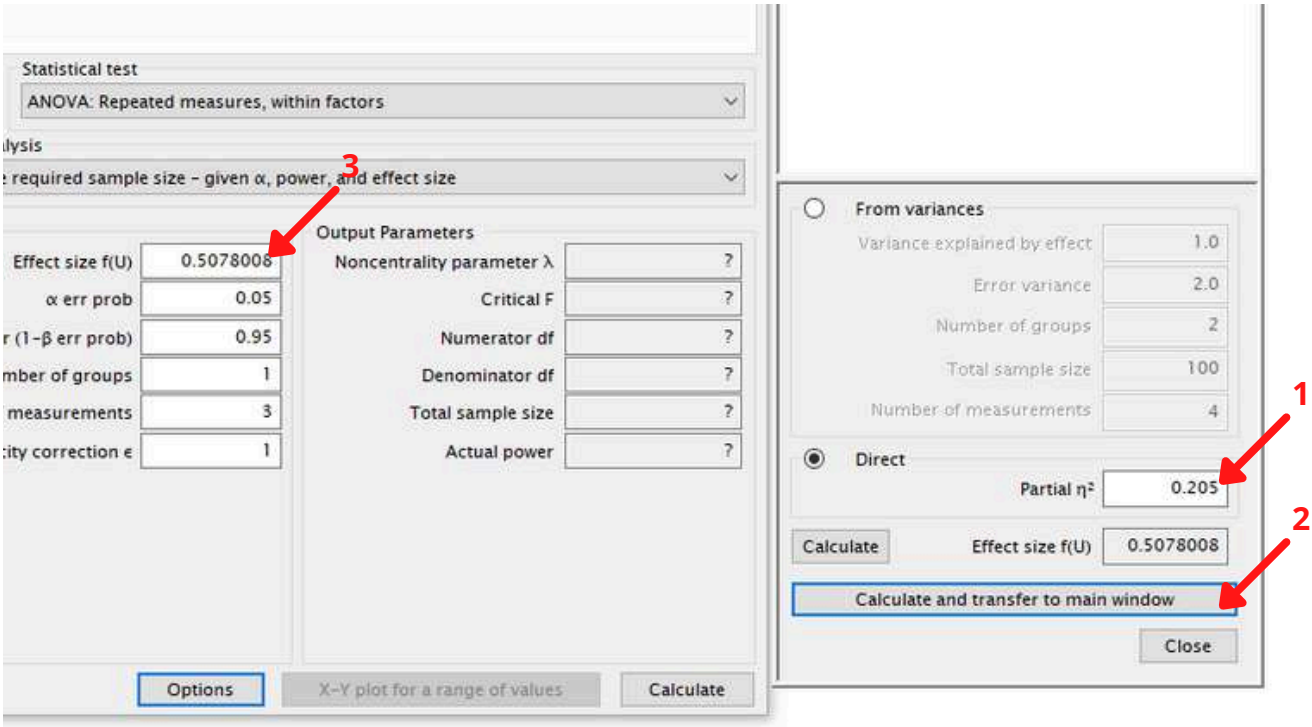


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para estimar o valor de f apropriado, preencha o campo **Partial η²** (eta quadrado parcial, η²p) no G*Power.

Em seguida, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal)

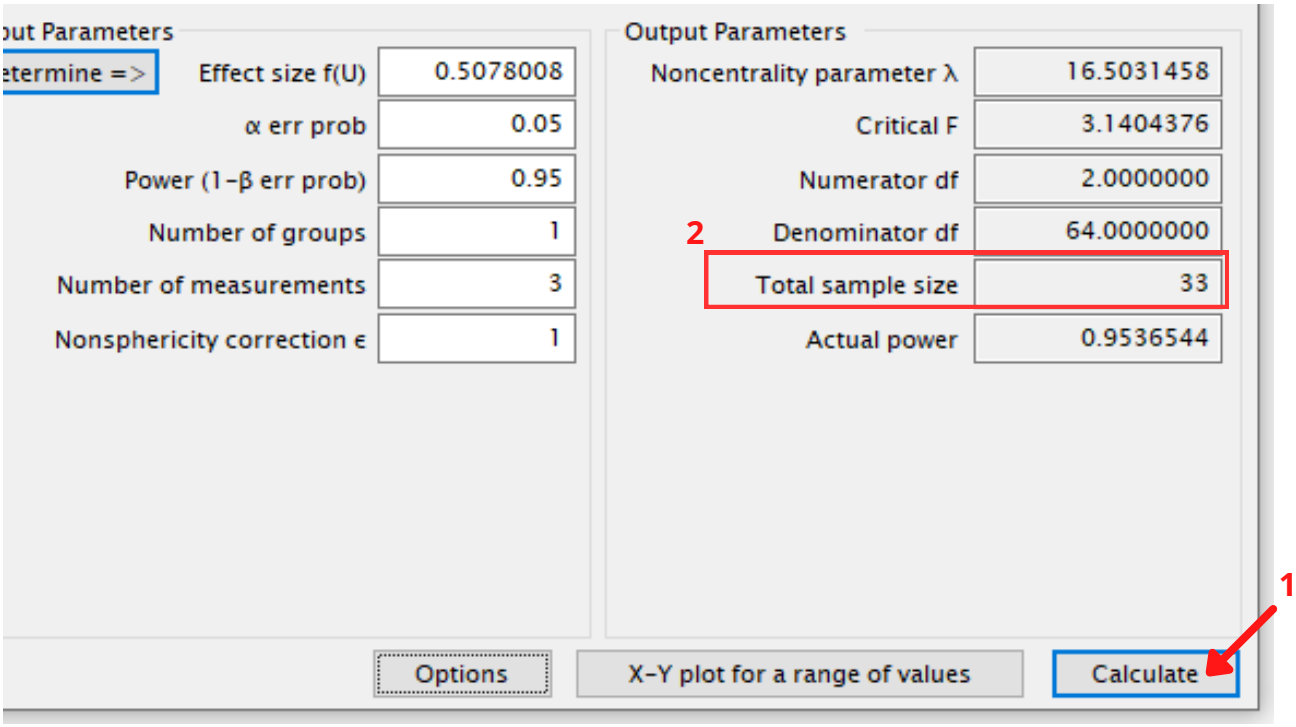
O valor f(U) será calculado e inserido no campo **Effect size f(U)**.



4. Após preencher todos os parâmetros de entrada, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o número de amostras que precisaremos coletar.

Neste caso, o tamanho amostral calculado foi de 33 elementos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população-alvo. Portanto, as três medições devem ser feitas nesses três elementos (Tratamentos A, B, C). Este tamanho amostral é necessário para detectar este tamanho de efeito, assumindo que a estimativa está correta, com uma chance de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma chance de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



⚠ Sobre a opção **Nonsphericity correction ε** (Correção p/ não-esfericidade ε) em **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):

Supomos que a premissa não foi violada neste exemplo.

No entanto, podemos testar a esfericidade usando os dados piloto no jamovi em **Verificação de Pressupostos** e **Teste á Esfericidade** para uma estimativa mais precisa.

O processo detalhado está no **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16.5**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

Como Estimar o Tamanho de Efeito para o Cálculo de Tamanho Amostral?

Para estimar o tamanho de efeito de maneira precisa e fundamentada, é essencial adotar uma abordagem combinada que integre múltiplas fontes de informação disponíveis.

Esta estratégia inclui dados de estudos anteriores semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas.

O uso de informações de estudos anteriores semelhantes representa um bom ponto de partida para o entendimento da importância prática do tamanho de efeito a ser estimado para nosso cálculo de tamanho amostral.

O uso de dados de estudos piloto por sua vez, nos oferece informações atualizadas e específicas para o contexto do estudo, permitindo uma estimativa mais precisa do tamanho de efeito.

Também há a estimativa baseada no corpo teórico do objeto de estudo, que é capaz de considerar as nuances nem sempre capturadas por limitações nas amostragens.

A combinação dessas fontes assegura que a estimativa seja robusta e relevante para o contexto prático do estudo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE PRODUTO. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Descubra como analisar seus dados de maneira rápida, simples e confiante.

Nosso método foca em ensinar exatamente o que você precisa saber para dominar a análise de dados.

Esqueça as complicações desnecessárias de conceitos, fórmulas e tabelas complexas — este livro-curso mostra que a análise de dados está ao alcance de todos.

Este é um recurso ideal para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística.

Conheça nosso método único para uma "análise de dados rápida, simples e confiante" — uma forma de aprender que você não encontrará em nenhum outro lugar.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254